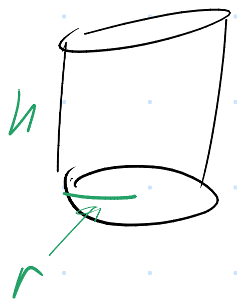
Zadanie 16.18. [matura, czerwiec 2016, zadanie 17. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie walce, których pole powierzchni całkowitej jest równe 2π. Oblicz promień podstawy tego walca, który ma największą objętość. Podaj tę największą objętość.



$P_p = 2\pi$

$2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi \quad / : 2\pi$

$r^2 + rh = 1$

$h = \frac{1-r^2}{r}$

$V(r) = \pi r^2 h = \quad , \ r > 0$

$= \pi r^2 \frac{1-r^2}{r} =$

$= \pi r(1-r^2) =$

$= \pi r - \pi r^3$

$V'(r) = \pi - 3\pi r^2$

$-3\pi r^2 + \pi = 0 \quad / \pi$

$-3r^2 + 1 = 0$

$r^2 = \frac{1}{3} \quad , \ r > 0$

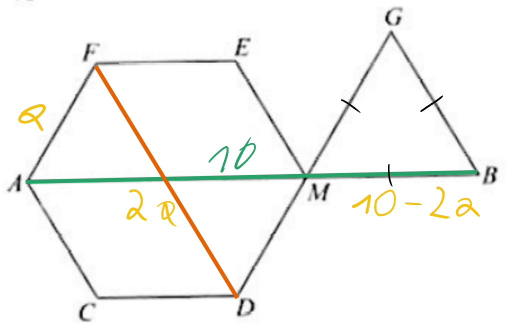
$\underline{\underline{r = \frac{1}{\sqrt{3}}}}$

$V\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = \underline{\underline{\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}}}$

Odp. Objętość takiego walca jest największa dla $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$ i wynosi $\frac{2\sqrt{3}}{8}\pi$.

Zadanie 16.19. [matura, czerwiec 2016, zadanie 8. (5 pkt)]

Dany jest odcinek AB o długości 10. Rozpatrujemy wszystkie sześciokąty foremne $ACDMEF$ i trójkąty równoboczne MBG, których wspólny wierzchołek M leży na odcinku AB (zobacz rysunek).
Oblicz stosunek obwodu sześciokąta $ACDMEF$ do obwodu trójkąta MBG w przypadku, gdy suma pól tych dwóch wielokątów jest najmniejsza.



$$P_{\triangle} = \frac{(10-2a)^2\sqrt{3}}{4} = 25\sqrt{3} - 10\sqrt{3}a + \sqrt{3}a^2$$

$$P_{\text{⬡}} = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2}$$

$$P(a) = P_{\triangle} + P_{\text{⬡}} = \quad , \quad x \in (0, 5)$$

$$= 25\sqrt{3} - 10\sqrt{3}a + \sqrt{3}a^2 + \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} =$$

$$= \frac{5\sqrt{3}a^2}{2} - 10\sqrt{3}a + 25\sqrt{3}$$

$$\min a = \frac{10\sqrt{3}}{5\sqrt{3}} = 2$$

$$L_{\text{⬡}} = 6a$$

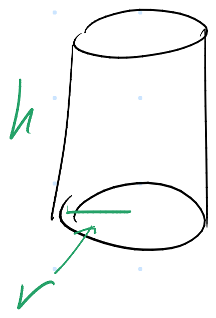
$$L_{\triangle} = 3(10-2a)$$

$$\frac{L_{\text{⬡}}}{L_{\triangle}} = \frac{6a}{3(10-2a)} = \frac{2a}{10-2a} = \frac{4}{6} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

Odp. Stosunek obwodu figur przy minimalnym polu wynosi $\frac{2}{3}$.

Zadanie 16.20. [matura, maj 2017, zadanie 15. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie walce o danym polu powierzchni całkowitej *P*. Oblicz wysokość i promień podstawy tego walca, którego objętość jest największa. Oblicz tę największą objętość.



$$P = 2\cdot\pi r^2 + 2\pi r h$$

$$h = \frac{P-2\pi r^2}{2\pi r}$$

$$V(r) = \cancel{\pi} r^{\cancel{2}} \cdot \frac{P-2\pi r^2}{2\cancel{\pi}\cancel{r}} = \quad , \quad r>0$$

$$= \frac{Pr - 2\pi r^3}{2}$$

$$V'(r) = \frac{1}{2}\left(P - 6\pi r^2\right)$$

$$P - 6\pi r^2 = 0$$

$$r^2 = \frac{P}{6\pi} \quad , \quad r>0$$

$$r = \sqrt{\frac{P}{6\pi}}$$

$$h = \frac{P - \overset{1}{\cancel{2\pi}}\,\frac{P}{\cancel{6\pi}\,3}}{2\pi\sqrt{\frac{P}{6\pi}}} = \frac{\frac{2}{3}P}{2\pi\sqrt{\frac{P}{6\pi}}}\cdot\frac{\sqrt{\frac{P}{6\pi}}}{\sqrt{\frac{P}{6\pi}}} = \frac{\frac{2}{3}P\cdot\sqrt{\frac{P}{6\pi}}}{\cancel{2}\pi\cdot\frac{P}{\cancel{6\pi}\,3}} = 2\sqrt{\frac{P}{6\pi}}$$

Odp. Objętość walca jest największa dla $r=\sqrt{\frac{P}{6\pi}}$ i $h=2\sqrt{\frac{P}{6\pi}}$.